

WI2022 MANAJEMEN PROYEK

Project Scheduling & Costing

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro

Disusun oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

Keisha Rizka Syofyani	13524073
Muhammad Fakhry Zaki	13524087
Aurelia Jennifer Gunawan	13524089
Helena Kristela Sarhawa	13524109
Reynard Anderson Wijaya	13524111

Tanggal pengumpulan: Selasa, 21 April 2026 pukul 23.55

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

JL. GANESA 10, BANDUNG 40132

2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
Project Scheduling	5
1. Alokasi Sumber Daya	5
2. List Activity	14
3. Milestone	23
4. Network Diagram	24
5. Schedule	25
Project Costing	27
1. Resources	27
2. Project Cost Estimate Sesuai WBS	27
3. Project Cost Estimate (Cash Flow) Sesuai WBS	36
4. Project Cost Estimate (Cash Flow) per Resource	40

Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel alokasi sumber daya proyek	5
Tabel 2. Tabel Daftar Aktivitas	14
Tabel 3. Milestone Proyek	23
Tabel 4. Daftar Resource Proyek	27
Tabel 5. Daftar Cost Estimate Berdasarkan WBS	27
Tabel 6. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) sesuai WBS	37
Tabel 7. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per People	40
Tabel 8. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per Tools	47

Daftar Gambar

Gambar 1. Network Diagram	25
Gambar 2. Gantt Chart	26

Project Scheduling

1. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam proyek ini mencakup sumber daya manusia (*people*), perangkat atau alat bantu (*tools*), dan material pendukung lainnya (*material*). Selain itu, setiap aktivitas dalam proyek juga dilengkapi dengan estimasi waktu pengerjaan. Rincian lengkap terkait alokasi sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Tabel alokasi sumber daya proyek

Nomor Task	Nama Task	Resource (People)	Resource (Tools)	Resource (Material)	Durasi (hari)
1.1	Menentukan project manager	Stakeholder	-	Form Interview	1
1.2	Membentuk tim proyek	Project Manager	MS Teams	-	1
1.3	Merancang Business Case	Project Manager	Google Docs	Data kebutuhan bisnis	3
1.4	Merancang Project Charter	Project Manager	Google Docs	Business case	1
2.1	Merancang Scope Statement	Project Manager	Google Docs	Business case, Project Charter	3
2.2	Membuat Work Breakdown Structure	Project Manager	Google Docs	Scope statement	3
2.3	Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	Project Manager	Google Docs, MS Project	WBS	3
2.4	Membuat project cost estimation	Project Manager	MS Project	WBS	3
2.5	Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	Project Manager	Google Docs	Data risiko awal	3
3.1.1	Mendefinisikan user requirement	Project Manager	Google Form, Google Docs	Form User Requirement Gathering	2
3.1.2	Mendefinisikan	Project	Google Docs	User requirement	2

	deskripsi dan kebutuhan sistem	Manager			
3.1.3	Mendefinisikan karakteristik pengguna	UI/UX Designer	Google Docs	Data pengguna, hasil analisis user	4
3.2.1	Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	Project Manager	Google Docs	Dokumen requirement	2
3.2.2	Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Project Manager	Google Docs	Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak	2
3.2.3	Mendefinisikan user story	UI/UX Designer	Google Docs	Requirement, hasil diskusi tim	1
3.2.4	Mendefinisikan user persona	UI/UX Designer	Google Docs	Data pengguna	1
3.2.5	Membuat desain basis data perangkat lunak	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement data	3
3.2.6	Mendefinisikan use case diagram	Project Manager	Draw.io	Requirement	1
3.2.7	Membuat data flow diagram	Project Manager	Draw.io	Requirement	1
3.2.8	Mempersiapkan infrastruktur sistem	Backend Developer	GitHub, Visual Studio Code	Kebutuhan sistem	3
3.2.9	Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	Backend Developer	GitHub, Visual Studio Code	Arsitektur sistem	2
3.2.10	Membuat low-fidelity prototype	UI/UX Designer	Figma	User story	3
3.2.11	Membuat high-fidelity prototype	UI/UX Designer	Figma	Low Fidelity Prototype	5

3.3.1	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.2	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.3	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.4	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.5	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.6	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.7	Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.8	Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.9	Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.10	Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2

3.3.11	Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.12	Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.13	Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.14	Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.15	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.16	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.17	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.18	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.19	Mengimplementasikan front end untuk fitur	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2

	manajemen data pasien				
3.3.20	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.3.21	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter	Frontend Developer	Visual Studio Code	Desain UI/UX, user story	2
3.3.22	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter	Backend Developer	Visual Studio Code	Requirement fitur, use case diagram, database schema, spesifikasi API	2
3.4.1	Feature Testing	Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager	Google Sheets	Source code, test case	3
3.4.2	End-to-End Testing	Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager	-	Sistem terintegrasi, test case	3
3.4.3	User Acceptance Testing (UAT)	Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager	-	Sistem, requirement	2
3.4.4	Dokumentasi hasil implementasi dan	Quality Manager	Google Docs	Hasil pengujian	1

	pengujian				
3.5.1	Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	Backend Developer dan Frontend Developer	Google Docs	-	2
3.5.2	Deployment perangkat lunak	Backend Developer	-	-	1
4.1.1	Mengevaluasi hasil business case	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.1.2	Mengevaluasi hasil project charter	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.2.1	Mengevaluasi scope statement	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.2.2	Mengevaluasi work breakdown structure	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.2.3	Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.2.4	Mengevaluasi project cost estimation	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.2.5	Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.3.1	Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2

4.3.2	Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.3.3	Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	4
4.3.4	Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.3.5	Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.3.6	Mengevaluasi hasil rancangan user story	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.3.7	Mengevaluasi hasil rancangan user persona	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.3.8	Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.3.9	Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.3.10	Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.3.11	Mengevaluasi	Quality	Google Sheets	-	3

	hasil rancangan infrastruktur sistem	Manager, Project Manager			
4.3.12	Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.3.13	Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.3.14	Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	5
4.4.1	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.2	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.3	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.4	Melakukan pemantauan progress fitur login akun pengguna	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.5	Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.6	Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2

4.4.7	Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.8	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.9	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal praktik dokter	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.10	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data pasien	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.4.11	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.5.1	Evaluasi hasil Feature Testing	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.5.2	Evaluasi hasil End-to-End Testing	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	3
4.5.3	Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	2
4.6.1	Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager	Google Sheets	-	1
4.6.2	Memastikan	Project	Google Sheets	-	2

	deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	Manager			
5.1	Membuat final report	Project Manager	Google Docs	Seluruh dokumen proyek	10
5.2	Melakukan final acceptance	Project Manager	-	Hasil sistem, laporan akhir	2

2. List Activity

Berikut rincian informasi untuk setiap task pada Work Breakdown Structure yang telah dijabarkan sebelumnya.

Tabel 2. Tabel Daftar Aktivitas

Id	Nama	Deskripsi	Sumber Daya	Durasi (hari)	Output/Deliverables	Predecessors	Penanggung jawab
1.1	Menentukan project manager	Memilih seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro	Stakeholder	1	Terpilihnya seorang project manager untuk proyek RumahSakitMaNPro	-	Stakeholder
1.2	Membentuk tim proyek	Membentuk sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro	Project Manager, MS Teams	1	Terbentuknya sebuah tim yang sesuai untuk proyek RumahSakitMaNPro	1.1	Project Manager
1.3	Merancang Business Case	Membuat dokumen business case yang berisi analisa awal tentang proyek	Project Manager, Google Docs	3	Dokumen business case	1.2	Project Manager
1.4	Merancang Project Charter	Membuat dokumen project charter yang merupakan pengakuan keberadaan proyek	Project Manager, Google Docs	1	Dokumen project charter	1.2, 1.3	Project Manager
2.1	Merancang Scope Statement	Membuat dokumen scope statement yang berisi penjelasan tentang lingkup dan batasan-batasan proyek	Project Manager, Google Docs	3	Dokumen Scope Statement	1.4	Project Manager
2.2	Membuat Work Breakdown Structure	Membuat dokumen work breakdown structure yang	Project Manager, Google Docs	3	Dokumen Work Breakdown Structure	2.1	Project Manager

		memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mendefinisikan semua tugas tersebut					
2.3	Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	Membuat dokumen project schedule plan yang berisi agenda/timeline proyek	Project Manager, Google Docs, MS Project	3	Dokumen project schedule plan	2.2	Project Manager
2.4	Membuat project cost estimation	Membuat dokumen yang berisi estimasi cost yang diperlukan untuk proyek	Project Manager, MS Project	3	Dokumen project cost estimation	2.2 2.3	Project Manager
2.5	Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	Membuat dokumen yang berisi resiko-resiko yang mungkin terjadi dan penanggulangannya	Project Manager, Google Docs	3	Dokumen risk mitigation	2.3 2.4	Project Manager
3.1.1	Mendefinisikan user requirement	Mengumpulkan kebutuhan dan informasi dari stakeholder mengenai proyek	Project Manager, Google Form, Google Docs	2	Daftar kebutuhan dan hasil requirement gathering	2.1	Project Manager
3.1.2	Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem	Menentukan deskripsi sistem yang dibutuhkan serta fitur utama	Project Manager, Google Docs	2	Dokumentasi deskripsi dan kebutuhan sistem	2.1	Project Manager
3.1.3	Mendefinisikan karakteristik pengguna	Menentukan karakteristik pengguna yang akan menggunakan aplikasi	UI/UX Designer, Google Docs	4	Karakteristik pengguna yang menggunakan aplikasi	2.1	UI/UX Designer
3.2.1	Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	Membuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak	Project Manager, Google Docs	2	Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak	3.1.2	Project Manager
3.2.2	Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Membuat deskripsi perencanaan perangkat lunak	Project Manager, Google Docs	2	Dokumen deskripsi perencanaan perangkat lunak	3.2.1	Project Manager
3.2.3	Mendefinisikan user story	Membuat user story sesuai dengan pengguna yang ada	UI/UX Designer, Google Docs	1	User story yang sudah terdefinisi	3.1.3	UI/UX Designer
3.2.4	Mendefinisikan user persona	Membuat user persona sesuai dengan pengguna yang ada	UI/UX Designer, Google Docs	1	User persona yang sudah terdefinisi	3.1.3	UI/UX Designer

3.2.5	Membuat desain basis data perangkat lunak	Membuat desain basis data yang akan digunakan dalam perangkat lunak	Backend Developer, Visual Studio Code	3	Desain basis data perangkat lunak dan ERD (Entity Relationship Diagram)	3.2.2	Backend Developer
3.2.6	Mendefinisikan use case diagram	Membuat dokumen use case diagram untuk mengetahui alur penggunaan perangkat lunak oleh user	Project Manager, Draw.io	1	Dokumen use case diagram	3.2.1	Project Manager
3.2.7	Membuat data flow diagram	Membuat dokumen data flow diagram untuk menentukan alur aplikasi	Project Manager, Draw.io	1	Dokumen data flow diagram	3.2.5	Project Manager
3.2.8	Mempersiapkan infrastruktur sistem	Mempersiapkan bagaimana infrastruktur perangkat lunak akan dibuat	Backend Developer, GitHub, Visual Studio Code	3	Dokumen infrastruktur sistem	3.2.2 3.2.5 3.2.6 3.2.7	Backend Developer
3.2.9	Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	Mempersiapkan CI/CD pipeline yang akan digunakan ketika pengembangan aplikasi	Backend Developer, GitHub, Visual Studio Code	2	CI/CD pipeline	3.2.2 3.2.8	Backend Developer
3.2.10	Membuat low-fidelity prototype	Membuat gambaran kasar atau sketsa dari aplikasi atau biasa disebut <i>low-fidelity</i>	UI/UX Designer, Figma	3	Prototype low-fidelity dari aplikasi di figma	3.2.3 3.2.4	UI/UX Designer
3.2.11	Membuat high-fidelity prototype	Mengembangkan <i>low-fidelity</i> menjadi lebih detail	UI/UX Designer, Figma	5	Prototype high-fidelity dari aplikasi di figma	3.2.10	UI/UX Designer
3.3.1	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur dashboard pasien	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard pasien	3.2.11	Frontend Developer
3.3.2	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard pasien	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard pasien	3.2.2 3.2.5 3.2.8 3.3.1	Backend Developer
3.3.3	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur dashboard admin	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard admin	3.3.1	Frontend Developer
3.3.4	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard admin	3.3.2 3.3.3	Backend Developer

		admin					
3.3.5	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur dashboard dokter	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur dashboard dokter	3.3.3	Frontend Developer
3.3.6	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur dashboard dokter	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur dashboard dokter	3.3.4 3.3.5	Backend Developer
3.3.7	Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur login akun pengguna	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Login akun pengguna	3.3.5	Frontend Developer
3.3.8	Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur login akun pengguna	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Login akun pengguna	3.3.6 3.3.7	Backend Developer
3.3.9	Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur registrasi akun pasien	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Registrasi akun pasien	3.3.7	Frontend Developer
3.3.10	Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur registrasi akun pasien	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Registrasi akun pasien	3.3.8 3.3.9	Backend Developer
3.3.11	Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur antrean pasien	3.3.9	Frontend Developer
3.3.12	Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur pendaftaran antrean pasien	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Pendaftaran antrean pasien	3.3.10 3.3.11	Backend Developer
3.3.13	Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur check-in pasien	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Check-in pasien	3.3.11	Frontend Developer
3.3.14	Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur check-in pasien	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Check-in pasien	3.3.12 3.3.13	Backend Developer
3.3.15	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur	Frontend Developer, Visual Studio	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen antrean	3.3.13	Frontend Developer

	antrean pasien bagi dokter	manajemen antrean pasien bagi dokter	Code		pasien bagi dokter		
3.3.16	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	3.3.14 3.3.15	Backend Developer
3.3.17	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen jadwal praktik dokter	3.3.15	Frontend Developer
3.3.18	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen jadwal praktik dokter	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen jadwal praktik dokter	3.3.16 3.3.17	Backend Developer
3.3.19	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen data pasien	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data pasien	3.3.17	Frontend Developer
3.3.20	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen data pasien	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data pasien	3.3.18 3.3.19	Backend Developer
3.3.21	Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter	Mengimplementasikan desain front end untuk fitur manajemen data dokter	Frontend Developer, Visual Studio Code	2	Seluruh komponen front end untuk fitur Manajemen data dokter	3.3.19	Frontend Developer
3.3.22	Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter	Menambahkan fungsionalitas internal terhadap fitur manajemen data dokter	Backend Developer, Visual Studio Code	2	Fungsionalitas spesifik fitur Manajemen data dokter	3.3.20 3.3.21	Backend Developer
3.4.1	Feature Testing	Melakukan <i>Feature Testing</i> untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik	Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager, Google Sheets	3	Perangkat lunak yang sudah melalui Feature Testing	3.3.22	Quality Manager
3.4.2	End-to-End Testing	Melakukan <i>End-to-End Testing</i> untuk memastikan	Quality Manager, Frontend	3	Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui End-to-End testing	3.4.1	Quality Manager

		semua fitur berjalan dengan baik	Developer, Backend Developer, Project Manager				
3.4.3	User Acceptance Testing (UAT)	Melakukan <i>User Acceptance Testing</i> untuk memastikan perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan pengguna	Quality Manager, Frontend Developer, Backend Developer, Project Manager	2	Perangkat lunak yang sudah berhasil melalui UAT	3.4.2	Quality Manager
3.4.4	Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	Membuat dokumentasi hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak	Quality Manager, Google Docs	1	Dokumen hasil implementasi dan pengujian perangkat lunak	3.4.1 3.4.2, 3.4.3	Quality Manager
3.5.1	Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	Membuat dokumentasi perangkat lunak yang telah dibuat	Backend Developer dan Frontend Developer, Google Docs	2	Dokumentasi proyek secara keseluruhan	3.4.2	Backend & Frontend Developer
3.5.2	Deployment perangkat lunak	Melakukan deployment perangkat lunak	Backend Developer	1	Perangkat lunak yang siap digunakan	3.5.1 3.4.3	Backend Developer
4.1.1	Mengevaluasi hasil business case	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil business case	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	1.3	Project Manager
4.1.2	Mengevaluasi hasil project charter	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project charter	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	1.4	Project Manager
4.2.1	Mengevaluasi scope statement	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil scope statement	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	2.1	Project Manager
4.2.2	Mengevaluasi work breakdown structure	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil work breakdown structure	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	2.2	Project Manager
4.2.3	Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project schedule plan	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	2.3	Project Manager

4.2.4	Mengevaluasi project cost estimation	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil project cost estimation	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	2.4	Project Manager
4.2.5	Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil risk management	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	2.5	Project Manager
4.3.1	Mengevaluasi hasil rancangan <i>user requirement</i>	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan <i>user requirement</i>	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2		3.1.1	Project Manager
4.3.2	Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2		3.1.2	Project Manager
4.3.3	Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan karakteristik pengguna	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	4		3.1.3	Project Manager
4.3.4	Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan non-fungsional)	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.2.1	Project Manager
4.3.5	Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.2.2	Project Manager
4.3.6	Mengevaluasi hasil rancangan user story	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan user story	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	3.2.3	Project Manager
4.3.7	Mengevaluasi hasil rancangan user persona	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan user persona	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	3.2.4	Project Manager
4.3.8	Mengevaluasi hasil rancangan desain	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil	Quality Manager,	3	-	3.2.5	Project Manager

	basis data perangkat lunak	rancangan desain basis data perangkat lunak	Project Manager, Google Sheets				
4.3.9	Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan use case diagram	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	3.2.6	Project Manager
4.3.10	Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan data flow diagram	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	3.2.7	Project Manager
4.3.11	Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan infrastruktur sistem	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	3.2.8	Project Manager
4.3.12	Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.2.9	Project Manager
4.3.13	Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan low-fidelity prototype	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	3.2.10	Project Manager
4.3.14	Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	Mengevaluasi proses pengerjaan dan hasil rancangan high-fidelity prototype	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	5	-	3.2.11	Project Manager
4.4.1	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	Memantau progress pengerjaan fitur dashboard pasien	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.1 3.3.2	Project Manager
4.4.2	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	Memantau progress pengerjaan fitur dashboard admin	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.3 3.3.4	Project Manager
4.4.3	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	Memantau progress pengerjaan fitur dashboard dokter	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.5 3.3.6	Project Manager
4.4.4	Melakukan pemantauan	Memantau progress pengerjaan fitur	Quality Manager,	2	-	3.3.7 3.3.8	Project Manager

	progress fitur login akun pengguna	login akun pengguna	Project Manager, Google Sheets				
4.4.5	Melakukan pemantauan progress fitur registrasi akun pasien	Memantau progress pengerjaan fitur registrasi akun pasien	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.9 3.3.10	Project Manager
4.4.6	Melakukan pemantauan progress fitur pendaftaran antrean pasien	Memantau progress pengerjaan fitur pendaftaran antrean pasien	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.11 3.3.12	Project Manager
4.4.7	Melakukan pemantauan progress fitur check-in pasien	Memantau progress pengerjaan fitur check-in pasien	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.13 3.3.14	Project Manager
4.4.8	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Memantau progress pengerjaan fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.15 3.3.16	Project Manager
4.4.9	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen jadwal praktik dokter	Memantau progress pengerjaan fitur manajemen jadwal praktik dokter	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.17 3.3.18	Project Manager
4.4.10	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data pasien	Memantau progress pengerjaan fitur manajemen data pasien	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.19 3.3.20	Project Manager
4.4.11	Melakukan pemantauan progress fitur manajemen data dokter	Memantau progress pengerjaan fitur manajemen data dokter	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	2	-	3.3.21 3.3.22	Project Manager
4.5.1	Evaluasi hasil Feature Testing	Mengevaluasi hasil feature testing	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	3.4.1	Project Manager
4.5.2	Evaluasi hasil End-to-End Testing	Mengevaluasi hasil end-to-end testing	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	3	-	3.4.2	Project Manager
4.5.3	Evaluasi hasil User Acceptance Testing	Mengevaluasi hasil user acceptance	Quality Manager,	2	-	3.4.3	Project Manager

	(UAT)	testing	Project Manager, Google Sheets				
4.6.1	Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	Mengevaluasi hasil dokumentasi perangkat lunak	Quality Manager, Project Manager, Google Sheets	1	-	3.5.1	Project Manager
4.6.2	Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	Memastikan proses deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	Project Manager, Google Sheets	2	-	3.5.2	Project Manager
5.1	Membuat final report	Menyusun laporan akhir proyek yang berisi evaluasi proyek dan seluruh pekerjaan yang telah dilakukan	Project Manager, Stakeholder, Google Docs	3	Dokumen final report	4.6.2	Project Manager
5.2	Melakukan final acceptance	Melakukan serah terima proyek dan mendapatkan penerimaan secara formal dari stakeholder	Project Manager, Stakeholder	2	Dokumen final acceptance	5.1	Project Manager

3. Milestone

Berikut rincian *milestone* untuk setiap task pada Work Breakdown Structure yang telah dijabarkan sebelumnya.

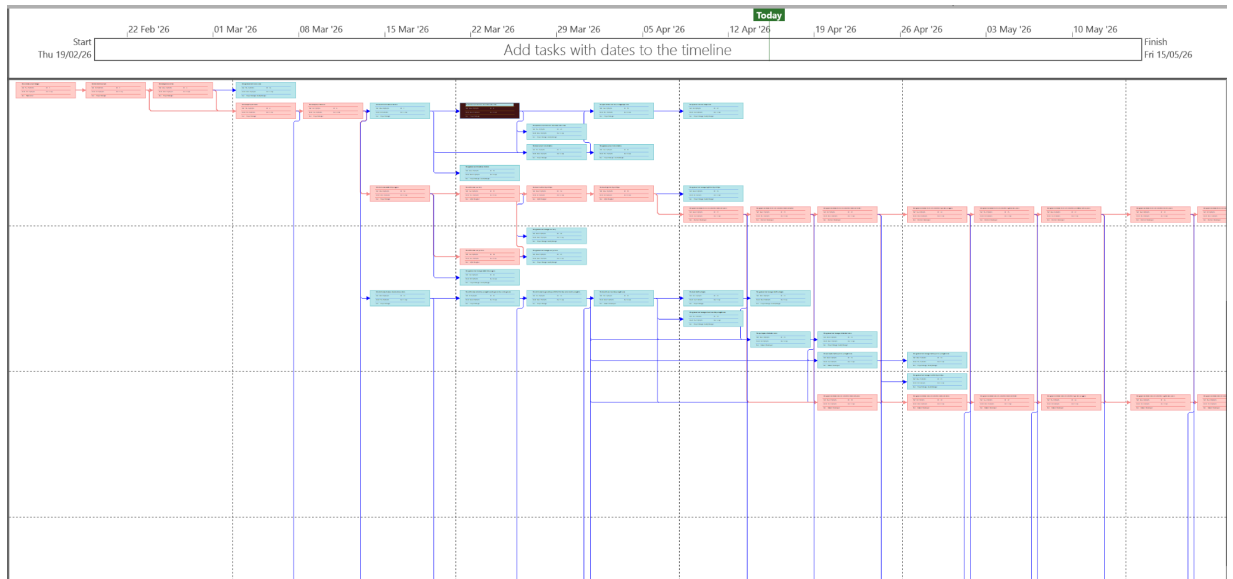
Tabel 3. Milestone Proyek

No	Judul Milestone	Tanggal	Tujuan	List of Activity
1	Inisiasi Proyek	19 Februari 2026–26 Februari 2026	Memastikan proyek memiliki dasar yang kokoh sebelum pelaksanaan pekerjaan teknis dimulai, yang mencakup penetapan manajer proyek, tim, dan tujuan yang jelas.	1.1–1.4, 4.1.1–4.1.2
2	Perencanaan Proyek	27 Februari 2026–19 Maret 2026	Menjamin proyek berjalan dengan lancar melalui penetapan ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan strategi mitigasi risiko yang tepat.	2.1–2.5, 4.2.1–4.2.5
3	Analisis Kebutuhan dan Desain Sistem	4 Maret 2026–20 Maret 2026	Memahami kebutuhan pengguna serta merancang sistem yang akan dikembangkan. Pembuatan prototipe dan pengujian awal dilakukan untuk memastikan desain telah sesuai dengan ekspektasi.	3.1.1–3.2.11, 4.3.1–4.3.14

4	Pengembangan dan Pengawasan Fitur	23 Maret 2026–7 Mei 2026	Berfokus pada pengembangan dan implementasi seluruh fitur utama dalam perangkat lunak, disertai pengujian serta pemantauan setiap fitur untuk memastikan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	3.3.1–3.3.22, 4.4.1–4.4.11
5	Pengujian dan Verifikasi Akhir	24 April 2026–7 Mei 2026	Memastikan seluruh hasil pengembangan proyek terdokumentasi secara baik, sehingga mudah dipahami serta diakses oleh tim maupun pihak terkait.	3.4.1–3.4.4, 4.5.1–4.5.3
6	Peluncuran Aplikasi	6 Mei 2026 - 8 Mei 2026	Memastikan aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir dengan dukungan dokumentasi yang lengkap serta proses deployment yang berjalan lancar.	3.5.1–3.5.2, 4.6.1–4.6.2
7	Penutupan Proyek	11 Mei 2026–15 Mei 2026	Penyelesaian proyek mencakup penyusunan laporan akhir serta penerimaan resmi oleh pihak terkait, yang menandakan bahwa proyek telah selesai dengan baik.	5.1–5.2

4. Network Diagram

Network diagram adalah representasi dari aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk memastikan proyek berjalan dengan teratur dan sesuai. Diagram ini merujuk pada tugas-tugas yang mendahului setiap aktivitas dalam proyek. Berikut adalah tampilan diagram jaringan yang dihasilkan untuk proyek Rumah Sakit MaNPro.



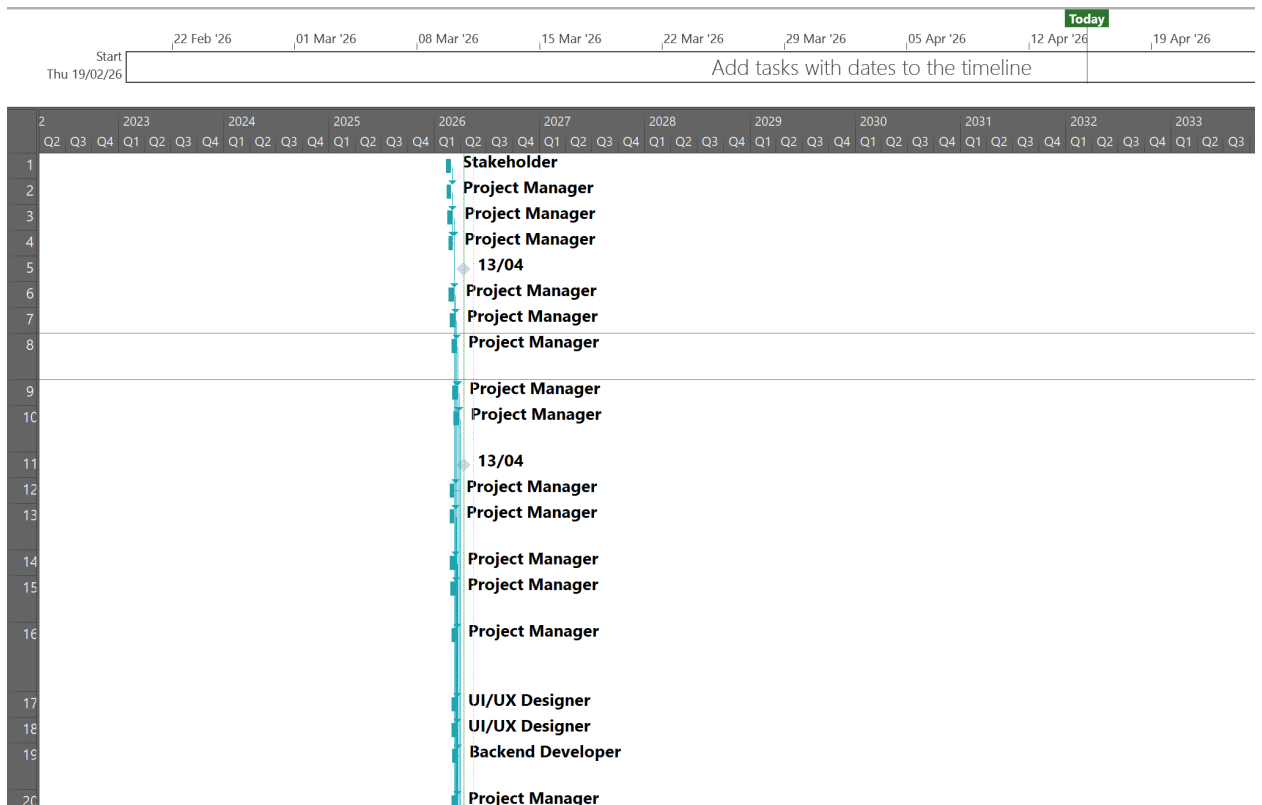
Gambar 1. Network Diagram

Untuk tampilan dan rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut.

[PDF Network Diagram.pdf](#)

5. Schedule

Berikut merupakan tabel Gantt Chart Schedule proyek Rumah Sakit MaNPro.



Gambar 2. Gantt Chart

Untuk tampilan dan rincian yang lebih lengkap dapat dilihat pada dokumen berikut.

 [Schedule \(Gantt Chart\).pdf](#)

Project Costing

Tabel-tabel yang tertera pada dokumen ini dapat diakses melalui tautan berikut.

[Tugas3-Co-K21-07-ProyekRumahSakitMaNPro](#)

1. Resources

Rincian sumber daya dari proyek ini tertera pada tabel berikut.

Tabel 4. Daftar Resource Proyek

No	Resource	Cost/hour
People		
1	Project Manager	Rp48,300
2	Backend Developer	Rp51,100
3	Frontend Developer	Rp56,800
4	UI/UX Designer	Rp56,800
5	QA and Tester	Rp42,600
Tools		
1	Figma	Rp0
2	Google Docs	Rp0
3	MS Project	Rp12,600
4	Google Sheets	Rp0
5	GitHub	Rp0
6	VSCode	Rp0
7	Draw.io	Rp0
8	Google Form	Rp0
9	MS Teams	Rp0

2. Project Cost Estimate Sesuai WBS

Alokasi sumber daya yang dibutuhkan pada proyek ini meliputi sumber daya manusia (people) dan kakas (tools).

Tabel 5. Daftar Cost Estimate Berdasarkan WBS

No Task	Nama Task	Durasi (hari)	Sumber Daya / Resource	Unit	Beban (Jam)	Standard Rate (Jam)	Sub Total	Biaya Total Aktivitas	Total Biaya WBS Level 1	% dari Biaya
1	Initiating	6							Rp1,932,000	2.44%
1.1	Menentukan project manager	1	Stakeholder	1	-	Rp0	-			

1.2	Membentuk tim proyek	1	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp386,400		
			MS Teams	1	-	Rp0	-			
1.3	Merancang Business Case	3	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
1.4	Merancang Project Charter	1	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp386,400		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
2	Planning	12							Rp5,909,400	7.45%
2.1	Merancang Scope Statement	3	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
2.2	Membuat Work Breakdown Structure	3	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Draw.io	1	-	Rp0	-			
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
2.3	Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	3	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,272,600		
			MS Project	1	9	Rp12,600	Rp113,400			
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
2.4	Membuat project cost estimation	3*	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
2.5	Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	3*	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3	Executing	59							Rp38,938,400	49.11%
3.1.1	Mendefinisikan user requirement	2*	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp772,800		
			Google Form	1	-	Rp0	-			
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.1.2	Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem	2*	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp772,800		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.1.3	Mendefinisikan karakteristik pengguna	4*	UI/UX Designer	1	32	Rp56,800	Rp1,817,600	Rp1,817,600		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.2.1	Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak	2*	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp772,800		

	(fungsional dan nonfungsional)		Google Docs	1	-	Rp0	-	
3.2.2	Menentukan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	2*	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp772,800
			Google Docs	1	-	Rp0	-	
3.2.3	Menentukan user story	1*	UI/UX Designer	1	8	Rp56,800	Rp454,400	Rp454,400
			Google Docs	1	-	Rp0	-	
3.2.4	Menentukan user persona	1*	UI/UX Designer	1	8	Rp56,800	Rp454,400	Rp454,400
			Google Docs	1	-	Rp0	-	
3.2.5	Membuat desain basis data perangkat lunak	3*	Backend Developer	1	24	Rp51,100	Rp1,226,400	Rp1,226,400
			VSCode	1	-	Rp0	-	
3.2.6	Menentukan use case diagram	1*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp386,400
			Draw.io	1	-	Rp0	-	
3.2.7	Membuat data flow diagram	1*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp386,400
			Draw.io	1	-	Rp0	-	
3.2.8	Menyiapkan infrastruktur sistem	3*	Backend Developer	1	24	Rp51,100	Rp1,226,400	Rp1,226,400
			GitHub	1	-	Rp0	-	
			VSCode	1	-	Rp0	-	
3.2.9	Menyiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.2.10	Membuat low-fidelity prototype	3*	UI/UX Designer	1	24	Rp56,800	Rp1,363,200	Rp1,363,200
			Figma	1	-	Rp0	-	
3.2.11	Membuat high-fidelity prototype	5*	UI/UX Designer	1	40	Rp56,800	Rp2,272,000	Rp2,272,000
			Figma	1	-	Rp0	-	
3.3.1	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.2	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	

			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.3	Mengimplementasi kan front end untuk fitur dashboard admin	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.4	Mengimplementasi kan back end untuk fitur dashboard admin	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.5	Mengimplementasi kan front end untuk fitur dashboard dokter	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.6	Mengimplementasi kan back end untuk fitur dashboard dokter	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.7	Mengimplementasi kan front end untuk fitur login akun pengguna	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.8	Mengimplementasi kan back end untuk fitur login akun pengguna	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.9	Mengimplementasi kan front end untuk fitur registrasi akun pasien	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.10	Mengimplementasi kan back end untuk fitur registrasi akun pasien	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.11	Mengimplementasi kan front end untuk fitur pendaftaran antrian pasien	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.12	Mengimplementasi kan back end untuk fitur pendaftaran antrian pasien	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	

3.3.13	Mengimplementasi kan front end untuk fitur check-in pasien	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.14	Mengimplementasi kan back end untuk fitur check-in pasien	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.15	Mengimplementasi kan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.16	Mengimplementasi kan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.17	Mengimplementasi kan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.18	Mengimplementasi kan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.19	Mengimplementasi kan front end untuk fitur manajemen data pasien	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.20	Mengimplementasi kan back end untuk fitur manajemen data pasien	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.21	Mengimplementasi kan front end untuk fitur manajemen data dokter	2*	Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800	Rp908,800
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.3.22	Mengimplementasi kan back end untuk fitur manajemen data dokter	2*	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp817,600
			VSCode	1	-	Rp0	-	
			GitHub	1	-	Rp0	-	
3.4.1	Feature Testing	3*	QA and Tester	1	24	Rp42,600	Rp1,022,400	Rp1,022,400
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	

3.4.2	End-to-End Testing	3*	QA and Tester	1	24	Rp42,600	Rp1,022,400	Rp1,022,400		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.4.3	User Acceptance Testing (UAT)	2*	QA and Tester	1	16	Rp42,600	Rp681,600	Rp681,600		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.4.4	Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	1	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp1,590,400		
			Backend Developer	1	8	Rp51,100	Rp408,800			
			Frontend Developer	1	8	Rp56,800	Rp454,400			
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800			
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.5.1	Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	2	Backend Developer	1	16	Rp51,100	Rp817,600	Rp1,726,400		
			Frontend Developer	1	16	Rp56,800	Rp908,800			
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
3.5.2	Deployment perangkat lunak	1	Backend Developer	1	8	Rp51,100	Rp408,800	Rp408,800		
4	Controlling	84							Rp30,580,200	38.57%
4.1.1	Mengevaluasi hasil business case	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800		
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
4.1.2	Mengevaluasi hasil project charter	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600		
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
4.2.1	Mengevaluasi scope statement	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800		
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
4.2.2	Mengevaluasi work breakdown structure	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800		
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
4.2.3	Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,128,600		
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200			
			MS Project	1	3	Rp12,600	Rp37,800			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			

4.2.4	Mengevaluasi project cost estimation	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Docs	1	-	Rp0	-	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.2.5	Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.1	Mengevaluasi hasil rancangan user requirement	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.2	Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.3	Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna	4*	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp1,454,400
			QA and Tester	1	16	Rp42,600	Rp681,600	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.4	Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.5	Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.6	Mengevaluasi hasil rancangan user story	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.7	Mengevaluasi hasil rancangan user persona	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.8	Mengevaluasi hasil rancangan desain	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	

	basis data perangkat lunak		Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.9	Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.10	Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.11	Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.12	Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.13	Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.3.14	Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	5*	Project Manager	1	20	Rp48,300	Rp966,000	Rp1,818,000
			QA and Tester	1	20	Rp42,600	Rp852,000	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.1	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.2	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.3	Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.4	Melakukan pemantauan progress fitur	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	

	Login akun pengguna		Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.5	Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.6	Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.7	Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.8	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.9	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.10	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.4.11	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.5.1	Evaluasi hasil Feature Testing	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.5.2	Evaluasi hasil End-to-End Testing	3*	Project Manager	1	12	Rp48,300	Rp579,600	Rp1,090,800
			QA and Tester	1	12	Rp42,600	Rp511,200	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	
4.5.3	Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800	
			Google Sheets	1	-	Rp0	-	

4.6.1	Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	1*	Project Manager	1	4	Rp48,300	Rp193,200	Rp363,600		
			QA and Tester	1	4	Rp42,600	Rp170,400			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
4.6.2	Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	2*	Project Manager	1	8	Rp48,300	Rp386,400	Rp727,200		
			QA and Tester	1	8	Rp42,600	Rp340,800			
			Google Sheets	1	-	Rp0	-			
5	Closing	5							Rp1,932,000	2.44%
5.1	Membuat final report	3	Project Manager	1	24	Rp48,300	Rp1,159,200	Rp1,159,200		
			Google Docs	1	-	Rp0	-			
5.2	Melakukan final acceptance	2	Project Manager	1	16	Rp48,300	Rp772,800	Rp772,800		
			MS Teams	1	-	Rp0	-			
	Total Biaya Proyek								Rp79,292,000	100.00%
	Cadangan Risiko (10%)								Rp7,929,200	
	Total Biaya Proyek (termasuk cadangan risiko)								Rp87,221,200	

3. Project Cost Estimate (Cash Flow) Sesuai WBS

Alokasi sumber daya yang dibutuhkan pada proyek ini meliputi sumber daya manusia (people), kakas (tools).

Tabel 6. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) sesuai WBS

Nomor Task	Nama Task	Februari 2026		Maret 2026				April 2026				Mei 2026		Total
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1	Initiating	Rp386,400	Rp1,545,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,932,000
1.1	Menentukan project manager	Rp0		Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
	Stakeholder		Rp0											Rp0
1.2	Membentuk tim proyek	Rp386,400	Rp386,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400
	Project Manager		Rp386,400											Rp386,400
	MS Teams		Rp0											Rp0
1.3	Merancang Business Case	Rp0	Rp1,159,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200
	Project Manager		Rp1,159,200											Rp1,159,200
	Google Docs		Rp0											Rp0
1.4	Merancang Project Charter	Rp0	Rp386,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400
	Project Manager		Rp386,400											Rp386,400
	Google Docs		Rp0											Rp0
2	Planning	Rp0	Rp579,600	Rp1,738,800	Rp1,852,200	Rp1,738,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5,909,400
2.1	Merancang Scope Statement	Rp0	Rp579,600	Rp579,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200
	Project Manager		Rp579,600	Rp579,600										Rp1,159,200
	Google Docs		Rp0	Rp0										Rp0
2.2	Membuat Work Breakdown Structure	Rp0	Rp0	Rp1,159,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200
	Project Manager			Rp1,159,200										Rp1,159,200
	Drawio			Rp0										Rp0
	Google Docs			Rp0										Rp0
2.3	Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,272,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,272,600
	Project Manager				Rp1,159,200									Rp1,159,200
	MS Project				Rp113,400									Rp113,400
	Google Docs				Rp0									Rp0
2.4	Membuat project cost estimation	Rp0	Rp0	Rp0	Rp579,600	Rp579,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200
	Project Manager				Rp579,600	Rp579,600								Rp1,159,200
	Google Docs				Rp0	Rp0								Rp0
	Google Sheets				Rp0	Rp0								Rp0
2.5	Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200
	Project Manager					Rp1,159,200								Rp1,159,200
	Google Docs					Rp0								Rp0
3	Executing	Rp0	Rp0	Rp2,840,800	Rp5,339,600	Rp4,498,000	Rp6,042,400	Rp4,316,000	Rp3,452,800	Rp5,179,200	Rp2,351,200	Rp3,714,400	Rp0	Rp37,734,400
3.1	Mendefinisikan user requirement	Rp0	Rp0	Rp772,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800
	Project Manager			Rp772,800										Rp772,800
	Google Form			Rp0										Rp0
	Google Docs			Rp0										Rp0
3.1.2	Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem	Rp0	Rp0	Rp772,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800
	Project Manager			Rp772,800										Rp772,800
	Google Docs			Rp0										Rp0
3.1.3	Mendefinisikan karakteristik pengguna	Rp0	Rp0	Rp908,800	Rp908,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,817,600
	UI/UX Designer			Rp908,800	Rp908,800									Rp1,817,600
	Google Docs			Rp0	Rp0									Rp0
3.2.1	Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	Rp0	Rp0	Rp386,400	Rp386,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800
	Project Manager			Rp386,400	Rp386,400									Rp772,800
	Google Docs			Rp0	Rp0									Rp0
3.2.2	Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800
	Project Manager				Rp772,800									Rp772,800
	Google Docs				Rp0									Rp0
3.2.3	Mendefinisikan user story	Rp0	Rp0	Rp0	Rp454,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp454,400
	UI/UX Designer				Rp454,400									Rp454,400
	Google Docs				Rp0									Rp0
3.2.4	Mendefinisikan user persona	Rp0	Rp0	Rp0	Rp454,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp454,400

Nomor Task	Nama Task	Februari 2026		Maret 2026				April 2026				Mei 2026		Total
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
	UI/UX Designer				Rp454,400									Rp454,400
	Google Docs				Rp0									Rp0
3.2.5	Membuat desain basis data perangkat lunak	Rp0	Rp0	Rp0	Rp613,200	Rp613,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,226,400
	Backend Developer				Rp613,200	Rp613,200								Rp1,226,400
	VSCode				Rp0	Rp0								Rp0
3.2.6	Mendefinisikan use case diagram	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400
	Project Manager				Rp386,400									Rp386,400
	Drawio				Rp0									Rp0
3.2.7	Membuat data flow diagram	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp386,400
	Project Manager					Rp386,400								Rp386,400
	Drawio					Rp0								Rp0
3.2.8	Memperiapkan infrastruktur sistem	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,226,400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,226,400
	Backend Developer					Rp1,226,400								Rp1,226,400
	GitHub					Rp0								Rp0
	VSCode					Rp0								Rp0
3.2.9	Memperiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600
	Backend Developer						Rp817,600							Rp817,600
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.2.10	Membuat low-fidelity prototype	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,363,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,363,200
	UI/UX Designer				Rp1,363,200									Rp1,363,200
	Figma				Rp0									Rp0
3.2.11	Membuat high-fidelity prototype	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2,272,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2,272,000
	UI/UX Designer					Rp2,272,000								Rp2,272,000
	Figma					Rp0								Rp0
3.3.1	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800
	Frontend Developer						Rp908,800							Rp908,800
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.3.2	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600
	Backend Developer						Rp817,600							Rp817,600
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.3.3	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800
	Frontend Developer						Rp908,800							Rp908,800
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.3.4	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600
	Backend Developer						Rp817,600							Rp817,600
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.3.5	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp908,800
	Frontend Developer						Rp908,800							Rp908,800
	VSCode						Rp0							Rp0
	GitHub						Rp0							Rp0
3.3.6	Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp408,800	Rp408,800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp817,600
	Backend Developer						Rp408,800	Rp408,800						Rp817,600
	VSCode						Rp0	Rp0						Rp0
	GitHub						Rp0	Rp0						Rp0

No	Task	Nama Task	Januari 2020				Maret 2020				April 2020				Mei 2020				Total
			3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
3.3.7		Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna	Rp0						Rp454,400		Rp454,400		Rp0		Rp0				Rp908,800
		Frontend Developer							Rp454,400		Rp454,400								
		VSCode								Rp0		Rp0						Rp0	
3.3.8		Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna	Rp0							Rp0		Rp0		Rp0		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer								Rp817,600		Rp0							
		VSCode									Rp0							Rp0	
3.3.9		Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien	Rp0							Rp0		Rp908,800		Rp0		Rp0			Rp908,800
		Frontend Developer									Rp908,800								
		VSCode									Rp0							Rp0	
3.3.10		Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien	Rp0							Rp0		Rp817,600		Rp0		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer									Rp817,600								
		VSCode									Rp0							Rp0	
3.3.11		Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrian pasien	Rp0							Rp0		Rp908,800		Rp0		Rp0			Rp908,800
		Frontend Developer									Rp908,800								
		VSCode										Rp0						Rp0	
3.3.12		Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrian pasien	Rp0							Rp0		Rp817,600		Rp0		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer									Rp817,600								
		VSCode									Rp0							Rp0	
3.3.13		Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien	Rp0							Rp0		Rp908,800		Rp0		Rp0			Rp908,800
		Frontend Developer									Rp908,800								
		VSCode										Rp0						Rp0	
3.3.14		Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien	Rp0							Rp0		Rp817,600		Rp0		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer									Rp817,600								
		VSCode										Rp0						Rp0	
3.3.15		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrian pasien bagi dokter	Rp0							Rp0		Rp908,800		Rp0		Rp0			Rp908,800
		Frontend Developer									Rp908,800								
		VSCode										Rp0						Rp0	
3.3.16		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrian pasien bagi dokter	Rp0							Rp0		Rp0		Rp817,600		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer										Rp817,600							
		VSCode										Rp0						Rp0	
3.3.17		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Rp0							Rp0		Rp0		Rp908,800		Rp0			Rp908,800
		Frontend Developer										Rp908,800							
		VSCode											Rp0					Rp0	
3.3.18		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	Rp0							Rp0		Rp0		Rp817,600		Rp0			Rp817,600
		Backend Developer																	
		VSCode											Rp0					Rp0	

Nomor Task	Nama Task	Februari 2026		Maret 2026		April 2026				Mei 2026		Total		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
	Google Sheets									Rp0				Rp0
4.4.7	Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200
	Project Manager								Rp386,400					Rp386,400
	QA and Tester								Rp340,800					Rp340,800
	Google Sheets								Rp0					Rp0
4.4.8	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrian pasien bagi dokter	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200
	Project Manager								Rp386,400					Rp386,400
	QA and Tester								Rp340,800					Rp340,800
	Google Sheets								Rp0					Rp0
4.4.9	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200
	Project Manager								Rp386,400					Rp386,400
	QA and Tester								Rp340,800					Rp340,800
	Google Sheets								Rp0					Rp0
4.4.10	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp0	Rp727,200
	Project Manager										Rp386,400			Rp386,400
	QA and Tester										Rp340,800			Rp340,800
	Google Sheets										Rp0			Rp0
4.4.11	Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp0	Rp727,200
	Project Manager										Rp386,400			Rp386,400
	QA and Tester										Rp340,800			Rp340,800
	Google Sheets										Rp0			Rp0
4.5.1	Evaluasi hasil Feature Testing	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp545,400	Rp545,400	Rp0	Rp1,090,800
	Project Manager										Rp289,800	Rp289,800		Rp579,600
	QA and Tester										Rp255,600	Rp255,600		Rp511,200
	Google Sheets										Rp0	Rp0		Rp0
4.5.2	Evaluasi hasil End-to-End Testing	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,090,800	Rp0	Rp1,090,800
	Project Manager											Rp579,600		Rp579,600
	QA and Tester											Rp511,200		Rp511,200
	Google Sheets											Rp0		Rp0
4.5.3	Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp727,200	Rp0	Rp727,200
	Project Manager											Rp386,400		Rp386,400
	QA and Tester											Rp340,800		Rp340,800
	Google Sheets											Rp0		Rp0
4.6.1	Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp363,600	Rp0	Rp363,600
	Project Manager											Rp193,200		Rp193,200
	QA and Tester											Rp170,400		Rp170,400
	Google Sheets											Rp0		Rp0
4.6.2	Mernastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp363,600	Rp363,600	Rp727,200
	Project Manager											Rp193,200	Rp193,200	Rp386,400
	QA and Tester											Rp170,400	Rp170,400	Rp340,800
	Google Sheets											Rp0	Rp0	Rp0
5	Closing	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,932,000	Rp1,932,000
5.1	Membuat final report	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,159,200	Rp1,159,200
	Project Manager												Rp1,159,200	Rp1,159,200
	Google Docs												Rp0	Rp0
5.2	Melakukan final acceptance	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772,800	Rp772,800
	Project Manager												Rp772,800	Rp772,800
	MS Teams												Rp0	Rp0
6	Cadangan	Rp38,640	Rp303,420	Rp657,948	Rp1,321,010	Rp1,061,880	Rp1,240,540	Rp613,400	Rp563,440	Rp663,360	Rp435,100	Rp680,500	Rp229,560	Rp7,868,880
	Total	Rp386,400	Rp3,034,200	Rp6,579,480	Rp13,210,100	Rp10,618,880	Rp12,405,400	Rp6,134,000	Rp5,634,400	Rp6,633,600	Rp4,351,000	Rp6,805,000	Rp2,295,560	Rp78,688,800

4. Project Cost Estimate (Cash Flow) per Resource

Bagian ini menunjukkan alokasi penggunaan resource (people dan tools) pada tiap task serta akumulasi penggunaan resource secara keseluruhan.

Tabel 7. Daftar Cost Estimate (Cash Flow) per People

People							
No	Resource	Task	Work Duration	Total Work Duration	Cost/hour	Total per Task	Total
1	Project Manager	Membentuk tim proyek	8	624	Rp48,300	Rp386,400	Rp30,139,200
		Merancang Business Case	24			Rp1,159,200	
		Merancang Project Charter	8			Rp386,400	
		Merancang Scope Statement	24			Rp1,159,200	
		Membuat Work Breakdown Structure	24			Rp1,159,200	
		Membuat project schedule dan alokasi sumber daya	24			Rp1,159,200	
		Membuat project cost estimation	24			Rp1,159,200	
		Mengidentifikasi risiko dan penanggulangan risiko	24			Rp1,159,200	
		Mendefinisikan user requirement	16			Rp772,800	
		Mendefinisikan deskripsi dan kebutuhan sistem	16			Rp772,800	
		Mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	16			Rp772,800	
		Mendefinisikan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	16			Rp772,800	
		Mendefinisikan use case diagram	8			Rp386,400	
		Membuat data flow diagram	8			Rp386,400	
		Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi hasil business case	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi hasil project charter	4			Rp193,200	

		Mengevaluasi scope statement	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi work breakdown structure	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi project cost estimation	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi hasil rancangan user requirement	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna	16			Rp772,800	
		Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau modul-modul perangkat lunak	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan user story	4			Rp193,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan user persona	4			Rp193,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	4			Rp193,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	4			Rp193,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	8			Rp386,400	

		Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	12			Rp579,600	
		Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	20			Rp966,000	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien	8			Rp386,400	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter	8			Rp386,400	
		Evaluasi hasil Feature Testing	12			Rp579,600	
		Evaluasi hasil End-to-End Testing	12			Rp579,600	
		Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	8			Rp386,400	
		Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	4			Rp193,200	

		Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	8			Rp386,400	
		Membuat final report	24			Rp1,159,200	
		Melakukan final acceptance	16			Rp772,800	
2	Backend Developer	Membuat desain basis data perangkat lunak	24	264	Rp51,100	Rp1,226,400	Rp13,490,400
		Mempersiapkan infrastruktur sistem	24			Rp1,226,400	
		Mempersiapkan CI/CD pipeline perangkat lunak	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard pasien	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard admin	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur dashboard dokter	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur login akun pengguna	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur registrasi akun pasien	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur check-in pasien	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data pasien	16			Rp817,600	
		Mengimplementasikan back end untuk fitur manajemen data dokter	16			Rp817,600	

		Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	8			Rp408,800	
		Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	16			Rp817,600	
		Deployment perangkat lunak	8			Rp408,800	
3	Frontend Developer	Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard pasien	16	184	Rp56,800	Rp908,800	Rp10,451,200
		Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard admin	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur dashboard dokter	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur login akun pengguna	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur registrasi akun pasien	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur pendaftaran antrean pasien	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur check-in pasien	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen antrean pasien bagi dokter	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen jadwal praktik dokter	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data pasien	16			Rp908,800	
		Mengimplementasikan front end untuk fitur manajemen data dokter	16			Rp908,800	
		Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	8			Rp454,400	
		Penyusunan dokumentasi perangkat lunak	16			Rp908,800	

4	UI/UX Designer	Mendefinisikan karakteristik pengguna	32	112	Rp56,800	Rp1,817,600	Rp6,361,600
		Mendefinisikan user story	8			Rp454,400	
		Mendefinisikan user persona	8			Rp454,400	
		Membuat low-fidelity prototype	24			Rp1,363,200	
		Membuat high-fidelity prototype	40			Rp2,272,000	
5	QA and Tester	Feature Testing	24	400	Rp42,600	Rp1,022,400	Rp17,040,000
		End-to-End Testing	24			Rp1,022,400	
		User Acceptance Testing (UAT)	16			Rp681,600	
		Dokumentasi hasil implementasi dan pengujian	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi hasil business case	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi hasil project charter	4			Rp170,400	
		Mengevaluasi scope statement	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi work breakdown structure	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi project schedule dan alokasi sumber daya	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi project cost estimation	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi risiko dan mitigasi risiko	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan user requirement	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi hasil rancangan deskripsi dan kebutuhan sistem	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi hasil rancangan karakteristik pengguna	16			Rp681,600	
		Mengevaluasi hasil rancangan kebutuhan perangkat lunak (fungsional dan nonfungsional)	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi hasil rancangan fungsionalitas spesifik fitur-fitur atau	8			Rp340,800	

		modul-modul perangkat lunak					
		Mengevaluasi hasil rancangan user story	4			Rp170,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan user persona	4			Rp170,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan desain basis data perangkat lunak	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan use case diagram	4			Rp170,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan data flow diagram	4			Rp170,400	
		Mengevaluasi hasil rancangan infrastruktur sistem	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan CI/CD pipeline perangkat lunak	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi hasil rancangan low-fidelity prototype	12			Rp511,200	
		Mengevaluasi hasil rancangan high-fidelity prototype	20			Rp852,000	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard pasien	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard admin	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur dashboard dokter	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Login akun pengguna	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Registrasi akun pasien	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Pendaftaran antrean pasien	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Check-in pasien	8			Rp340,800	

		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen antrean pasien bagi dokter	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen jadwal praktik dokter	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data pasien	8			Rp340,800	
		Melakukan pemantauan progress fitur Manajemen data dokter	8			Rp340,800	
		Evaluasi hasil Feature Testing	12			Rp511,200	
		Evaluasi hasil End-to-End Testing	12			Rp511,200	
		Evaluasi hasil User Acceptance Testing (UAT)	8			Rp340,800	
		Mengevaluasi dokumentasi perangkat lunak	4			Rp170,400	
		Memastikan deployment perangkat lunak berjalan dengan baik	8			Rp340,800	
Total			1608			Rp79,140,800	

Tabel 8. Daftar *Cost Estimate (Cash Flow)* per *Tools*

Tools				
No	Resource/Task	Work Duration	Cost/hour	Total
1	Figma	-	Rp0	Rp0
2	Google Docs	-	Rp0	Rp0
3	MS Project	12	Rp12,600	Rp151,200
4	Google Sheets	-	Rp0	Rp0
5	GitHub	-	Rp0	Rp0
6	VSCode	-	Rp0	Rp0
7	Draw.io	-	Rp0	Rp0
8	Google Form	-	Rp0	Rp0
9	MS Teams	-	Rp0	Rp0
Total		12		Rp151,200